龙凤黎明黑龙江水魔方沐浴有限公司

“3·14”中毒和窒息事故调查报告

大庆市龙凤区人民政府事故调查组

2026 年 4 月

目 录

一、基本情况 2
（一）事故发生单位概况 2
（二）事故发生单位安全管理情况 2
（三）事故发生经过 2
（四）事故现场情况 3
（五）人员伤亡和直接经济损失情况 6
1.人员伤亡情况 6
2.直接经济损失情况 7
二、事故应急处置及评估情况 7
（一）事故信息接报及响应情况 8
（二）事故现场应急处置情况 8
1.事故发生单位应急处置情况 8
2.政府部门应急处置情况 9
（三）医疗救治和善后情况 9
（四）事故应急处置评估 9
三、事故原因分析 10
（一）直接原因分析 10
（二）事故相关检验检测和鉴定情况 10
1.现场检测情况 10
2.天然气检验报告 10
3.公共场所卫生检测报告 11
（三）其他可能因素排除 11
（四）间接原因分析 11
四、有关责任单位存在的主要问题 13

（一）事故单位主要问题 13
（二）政府监管部门主要问题 13
五、事故有关责任人员和责任单位的处理建议 14
六、事故主要教训 16
七、事故防范和整改措施建议 16

龙凤黎明黑龙江水魔方沐浴有限公司
“3·14”中毒和窒息事故调查报告

2026年3月14日，位于黑龙江省大庆市龙凤区博学大街30号联想科技城的黑龙江水魔方沐浴有限公司发生了一起一氧化碳中毒事故，造成8人轻伤。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）相关规定，经大庆市龙凤区人民政府授权，成立了由区应急管理局、区商务局、区住建局、大庆市公安局高新分局、区卫健局、高新消防救援大队、区总工会、黎明街道等单位和安全生产专家组成的“黑龙江水魔方沐浴有限公司‘3·14’中毒和窒息事故调查组”（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，经过现场勘验、查阅资料、调查取证、检测检验等，查明了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故暴露出的问题提出了防范和整改措施。现将有关情况报告如下:

经调查认定，**黑龙江水魔方沐浴有限公司“3·14”一氧化碳急性中毒事故是一起因燃气锅炉不充分燃烧且新风系统故障，导致一氧化碳有毒气体逸散造成的中毒事故**。

一、基本情况

（一）事故发生单位概况

黑龙江水魔方沐浴有限公司。成立于2025年3月5日，法定代表人为张丙炎，注册资本为100万元，统一社会信用代码为9××××××××××××N，企业注册地址位于黑龙江省大庆市龙凤区开发区博学大街联想智慧园A2商业楼商场-1层、2层，所属行业为居民服务业，经营范围包含：许可项目：洗浴服务；生活美容服务；理发服务；住宿服务；餐饮服务；食品销售。一般项目：养生保健服务（非医疗）；游乐园服务；美甲服务；外卖递送服务；个人卫生用品销售；玩具销售；棋牌室服务。

（二）事故发生单位安全管理情况

黑龙江水魔方沐浴有限公司已建立安全生产责任制、安全管理制度和岗位操作规程，缺少隐患排查治理台账。企业安全管理部门设立在工程部，工程部主管张某华为企业安全管理人员，配备2名锅炉工常某、刘某军，2人负责锅炉房内一吨常压燃气锅炉的日常管理维护，各部门经理同步负责安全管理工作。

（三）事故发生经过

2026年3月14日凌晨2时许，大学生张某瑞、符某升、李某、邵某琪等10人入住水魔方汤泉生活负一层客房休息，负一层客房内的排风系统运行正常，开关位于房间内部，且李某睡前

打开了排风系统，一直到事故发生时都保持运行。事故发生时负一层大厅的新风系统因故障停止了运行，所以客房内的空气可以排到新风系统管道内，但管道内的气体无法排到室外。3 月 14 日上午张某瑞睡醒后感觉头晕，缓了一会儿出门发现有人晕倒；当天上午九十点钟，李某感觉头晕头痛耳鸣恶心，休息半小时左右仍未缓解，并出现浑身无力、手麻的症状，严重呕吐；同一时间，水魔方汤泉生活负一层陆续有其他客人感到身体不适。下午 2 时许，包括上述张某庆、李某等人在内，共 10 位客人因身体不适在医院检查，后经大庆市人民医院检查，结果显示其中 8 人为一氧化碳中毒。

（四）事故现场情况

事故地点是位于黑龙江省大庆市龙凤区博学大街 30 号联想科技城的建筑，该建筑共三层，其中负一层和二层属于该洗浴，一层属于 KTV 和戴德·迈阿密酒吧，三层属于万达影城。

事故发生单位水魔方汤泉生活负一层客房区域整体密闭无外窗，后门关闭后，自然通风条件完全缺失，仅依靠新风系统进风口作为唯一通风换气通道。新风系统进风口位置紧邻室外锅炉房，锅炉不完全燃烧产生的有害气体可通过新风系统直接扩散、倒灌至负一层密闭空间。发生故障的负一层大厅新风系统与客房内正常运行的排风系统配电控制柜相互独立，未共用同一配电

箱，但管线相通。

涉事锅炉位于负一层的室外锅炉房内，该锅炉为全自动一吨常压燃气锅炉，锅炉房内设置有燃气报警器，未设置一氧化碳报警器。

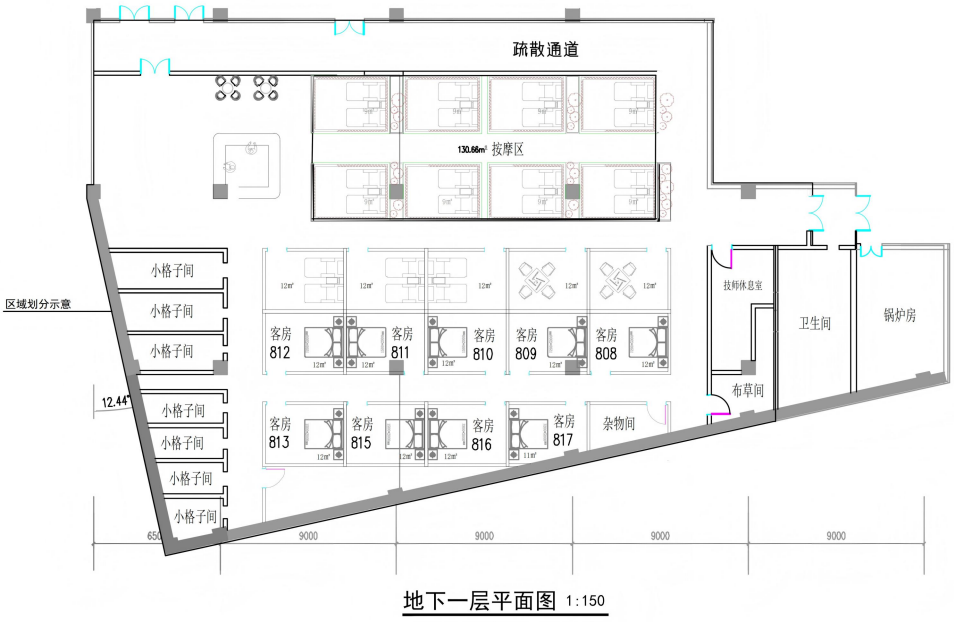


图 1 水魔方汤泉生活负一层布局图

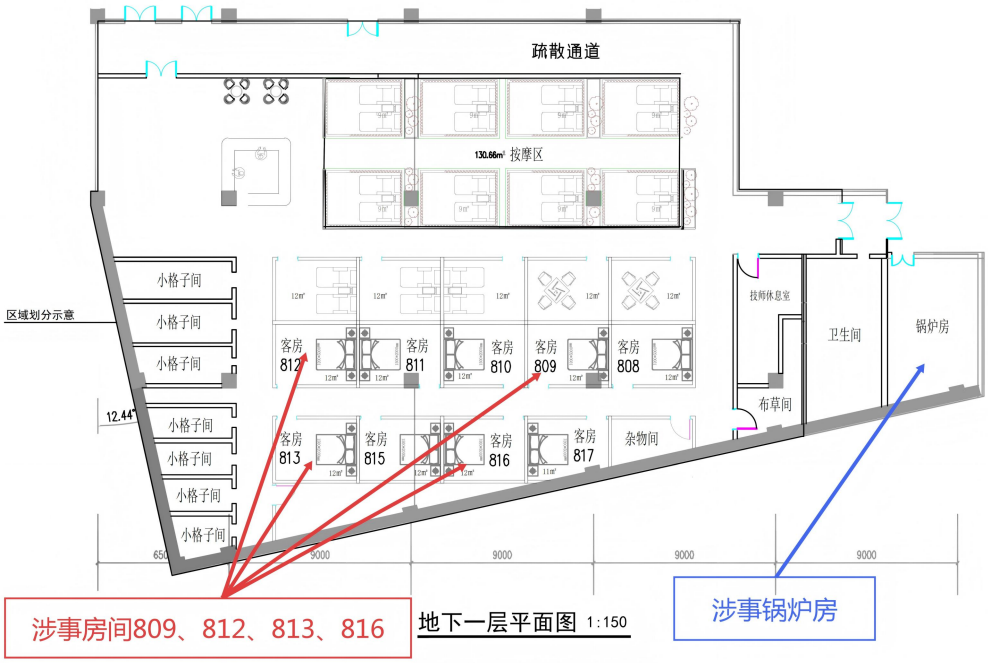


图 2 水魔方汤泉生活负一层涉事房间布局图



图 3 水魔方汤泉生活锅炉房实景

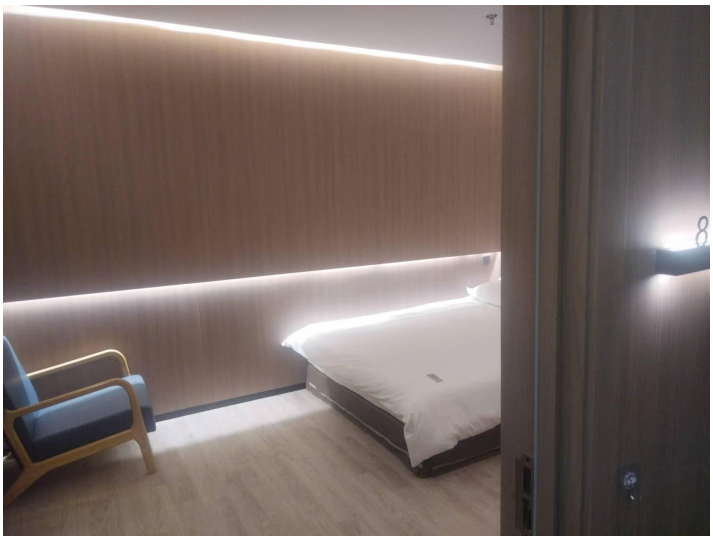


图 4 水魔方汤泉生活负一层涉事客房实景

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 8 人轻伤。

伤者 1：李某，女，18 岁，身份证号码：2××××××××××××0，黑龙江商业职业学院，症状体征：头晕、呕吐、耳鸣、恶心，FCOHb值（高压氧舱前）：14.30%，FCOHb值（高压氧舱后）：0.40%。

伤者 2：邵某琪，女，18 岁，身份证号码：2××××××××××××4，黑龙江商业职业学院，症状体征：头晕，FCOHb值（高压氧舱前）：15.70%，FCOHb值（高压氧舱后）：0.80%。

伤者 3：张某瑞，男，19 岁，身份证号码：2××××××××××××8，大庆职业学院，症状体征：头晕、恶心，FCOHb值（高压氧舱前）：12.80%，FCOHb值（高压氧舱后）：1.30%。

伤者 4：符某升，男，20 岁，身份证号码：2××××××××××××7，

大庆职业学院，症状体征：头晕、恶心、胸闷，FCOHb值（高压氧舱前）：12.00%，FCOHb值（高压氧舱后）：1.30%。

伤者5：张某庆，男，19岁，身份证号码：2××××××××××××9，大庆职业学院，症状体征：抽搐、恶心、头痛，FCOHb值（高压氧舱前）：13.80%，FCOHb值（高压氧舱后）：0.40%。

伤者6：杨某，女，19岁，身份证号码：2××××××××××××8，大庆医学高等专科学校，症状体征：头痛、乏力、短暂昏迷、意识不清，FCOHb值（高压氧舱前）：10.40%，FCOHb值（高压氧舱后）：0.60%。

伤者7：徐某萌，女，22岁，身份证号码：2××××××××××××3，黑龙江八一农垦大学，症状体征：昏迷、失禁、头痛、恶心、呕吐，FCOHb值（高压氧舱前）：14.70%，FCOHb值（高压氧舱后）：0.25%。

伤者8：曲某浩，男，22岁，身份证号码：2××××××××××××1，东北石油大学，症状体征：头晕、头痛、恶心，FCOHb值（高压氧舱前）：11.20%，FCOHb值（高压氧舱后）：0.70%。

2.直接经济损失情况

依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721），经核算，事故造成直接经济损失共计约58万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2026 年 3 月 14 日，黑龙江水魔方沐浴有限公司按照程序上报事故情况后，区主要领导、分管领导及应急、公安、消防、商务、市场、住建、卫健等部门立即赶赴现场进行处置调查。成立工作专班，随时掌握事件动态。协调 5 所高校派人到医院全程手递手对接学生和家属，开展医疗救治和善后处置。3 月 16 日 8 时 30 分，区委、区政府主要领导召开专题会议，安排事故调查和救治、善后工作。

（二）事故现场应急处置情况

1.事故发生单位应急处置情况

2026 年 3 月 14 日中午 11 时 30 分许，值班经理许某明接到 2 名客人反映有头晕恶心、身体无力的症状，店长何某随即前往查看，误以为是因为房间密闭导致缺氧，安排 2 人到通风处休息，随即敲门通知李某等人客房缺氧，并把李某带去通风处休息。随后隔壁房间客人也反映身体不适，何某让员工把所有客人都带到通风处。

工作人员怀疑新风系统没启动，遂把负一层客人疏散到二层休息厅，何某在二层忙完去负一层的路上遇到学生张某庆，他说心脏不舒服，何某随即拨打 120，安排同事陪同张某庆去医院，同时留在店里处理其他问题，后续陆续有其他客人反映通风后仍

身体不适，何某让同事开车送客人去医院检查，后续持续跟进客人状态。

2.政府部门应急处置情况

事件当日立即撤离水魔方洗浴中心（负一层、二层）、万达影城（三层）、GagaKTV（一层、未营业）所有人员，并闭店停业。组织高新消防救援大队、燃气公司对涉事大楼进行应急检测，经检测整栋大楼均不存在燃气泄漏和有毒有害气体。当晚10点，将燃气锅炉点燃测试，2个小时后对锅炉房气体进行测量，一氧化碳浓度超标，锅炉接缝底部一氧化碳气体浓度最大，测试后协调东风燃气公司对水魔方洗浴中心停气，并查封涉事锅炉房。

截至3月16日17时，经多轮检测，整栋大楼各个点位均未检测到有毒有害气体。KTV、影院已于3月16日17时恢复正常营业，水魔方洗浴已于3月26日恢复正常营业。

（三）医疗救治和善后情况

经医院诊断，8名客人均为轻度一氧化碳中毒，住院后经过治疗全部出院。黑龙江水魔方沐浴有限公司事发后将客人送往医院，报销检查及治疗开销费用，并已完成有关赔偿事宜。

（四）事故应急处置评估

调查评估认为，黑龙江水魔方沐浴有限公司作为事故相关责

任单位，在事故发生后第一时间启动应急预案，事故现场相关人员将信息向单位安全生产负责人进行报告，并将客人转移至安全地带，随后送医治疗。经评估，黑龙江水魔方沐浴有限公司应急处置过程中，应急响应及时，应急救援采取有效措施防止事故扩大，现场应急处置工作开展有序。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

事故直接原因是燃气锅炉不完全燃烧产生过量一氧化碳有毒气体，炉体接缝密封不严发生泄漏，泄漏出的烟气飘散到锅炉房外，经距离 4m 左右的新风系统进风口进入负一层。负一层大厅新风系统故障无法将其及时排出，负一层客房全部无窗，无其他通风措施，一氧化碳持续积聚，导致 8 名客人一氧化碳中毒。

（二）事故相关检验检测和鉴定情况

1.现场检测情况

事故发生后，经消防人员现场用手持一氧化碳检测仪检测，发现锅炉炉体接缝处泄漏，锅炉房内一氧化碳含量达 300-500ppm，新风系统进风口一氧化碳含量 10 ppm，进而确认负一层内各房间的一氧化碳来源于燃烧不完全的锅炉烟气。

2.天然气检验报告

2026 年 3 月 16 日，大庆中石油昆仑燃气有限公司对大庆市

龙凤区水魔方洗浴所用燃气区域，进行取样检测，结果显示所有项目指标符合GB 17820-2018 技术标准。

3.公共场所卫生检测报告

2026 年 3 月 16 日，大庆市龙凤区疾病预防控制中心委托大庆市谷瑞环境保护监测有限公司，对大庆市龙凤区水魔方洗浴负一层格子间 811 房间一氧化碳（小时均值浓度）进行检测，结果显示符合GB 37488-2019 限值要求。

2026 年 3 月 17 日，大庆市龙凤区疾病预防控制中心委托大庆市谷瑞环境保护监测有限公司，对大庆市龙凤区水魔方洗浴多处点位的一氧化碳（小时均值浓度）进行检测，结果显示，锅炉房一氧化碳小时均值浓度超过GB 37488-2019 限值要求。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查和调查询问，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响。

（四）间接原因分析

1.安全生产责任制落实不到位

企业虽已制定安全生产责任制，但未将责任细化到人、压实到岗，日常工作中缺少责任督促、检查考核与追责约束机制，各岗位均安排专人负责履职，但责任落实浮于表面抓不到关键。导致安全管理流于纸面，在岗人员清楚自身岗位职责，却未聚焦风

险核心点位开展工作，责任执行偏离隐患要害，导致关键安全风险长期失管失控，责任制未真正落到风险防控实处。

2.安全教育培训管理落实不到位

企业仅在开业初期组织员工开展安全教育培训，后续未常态化开展复训，直至事故发生前培训长期断档，员工风险辨识与应急处置能力不足。同时，未针对负一层密闭空间通风受限、有毒气体易积聚等风险，对入住客人开展安全提示告知工作，未落实访客安全提醒责任。

3.设备日常巡查巡检流于形式

企业未规范建立隐患排查治理台账，隐患动态管控机制未能有效落地。巡查人员开展锅炉巡检工作存在疏漏，过度依赖设备全自动运行模式，仅依靠电脑监控系统查看报警信息，未实地检查锅炉本体、管路等关键部位泄漏隐患，未查出锅炉燃烧不充分，锅炉炉体接缝处有泄漏。巡检内容不全面、流程不规范，未能及时发现设备本体存在漏点的安全隐患，且缺乏锅炉安全运行及隐患排查专业知识，安全管理履职不到位，无法有效保障锅炉安全运行。

4.安全警示标识设置缺失

现场重点风险区域未按规范设置安全警示标识，未针对负一层无窗密闭、通风条件差、易积聚有毒有害气体等风险点位布设

警示提示，风险提醒物理告知措施落实不到位。

5.设备安全检验核验工作未落实

企业接手建筑及相关设备未满一年，未按规定对锅炉、新风系统等关键设施开展定期安全检验；仅凭前任经营主体口头说明设备已检验合格，未确认是否留存检验报告等资料，不清楚设备真实安全状态，设备长期存在安全隐患。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位主要问题

黑龙江水魔方沐浴有限公司安全管理落实不到位：**一是**锅炉存在泄漏隐患、新风系统出现故障，设备安全状况未及时排查整改；**二是**未按相关规定进行安全教育培训，员工专业能力和风险意识不足；**三是**锅炉巡检仅查看电脑数据，未对锅炉罐体及管道存在的泄漏隐患进行风险辨识，巡检流于形式；**四是**安全警示标志缺失，未对入住客人开展安全风险提醒；**五是**接手经营后未核验设备检验资料，对设备安全状况底数不清；**六是**虽建立了安全生产相关制度，但隐患排查治理台账不完善，安全管理存在漏洞。

（二）政府监管部门主要问题

区商务局作为行业监管部门，安全隐患排查深度不足，未对锅炉房关键风险部位开展专项核查，未能及时发现锅炉存在燃烧不充分、接缝密封渗漏等隐蔽性安全隐患。

五、事故有关责任人员和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，事故调查组依据事故调查核实的情况和事故原因分析，提出如下处理建议：

（一）对事故责任单位的处理建议

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条第一款第四项[1]的规定，一般事故是指造成3人以下死亡，或10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。该起事故后果未达到此标准，建议对黑龙江水魔方沐浴有限公司不予处罚。

黑龙江水魔方沐浴有限公司未对留宿人员进行登记，并按规定向公安机关报送相关信息，其行为违反《黑龙江省公共场所和特种行业治安管理条例》第十九条第二款[2]的规定，建议大庆市公安局高新分局高新创智派出所依法对其进行处罚。

---

[1] 《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条:根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；
（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；
（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。
国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。
本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

[2] 《黑龙江省公共场所和特种行业治安管理条例》第十九条：经营旅馆业的，应当遵守下列规定:
(一)对旅客实行入住登记，查验有效身份证件，并按规定向公安机关报送相关信息。无身份证件的，经负责人同意，并立即报告当地公安机关;
(二)洗浴等场所提供住宿服务的，超过零时对留宿人员应当登记，并按规定向公安机关报送相关信息;
(三)建立旅客会客登记、财物保管和值班巡查等制度;
(四)对旅客遗留的财物，应当妥善保管，及时通知旅客领取或者送交公安机关依法处理;
(五)三星级或者相当于三星级以上的饭店，应当在大堂、电梯、楼道、停车场等部位安装符合国家规定标准的安全监控系统，并将系统储存的信息保存三十日以上。

针对黑龙江水魔方沐浴有限公司涉事区域存在违反消防安全法律法规等问题，建议大庆市高新区消防救援大队依法对其进行处理。

（二）对事故责任人的处理建议

1.李某光，男，群众，大庆市龙凤区商务局科员，在日常安全检查过程中未对重点区域（锅炉房）进行隐患排查，未对企业较大危险因素、场所进行辨识，履职不到位，对事故发生负有责任，建议由大庆市龙凤区商务局对其进行处理。

2.何某，男，群众，黑龙江水魔方沐浴有限公司店长，安全管理职责履行不到位，未严格执行安全隐患排查制度，未能有效督促员工开展关键点位隐患排查，安全教育培训不到位，建议由黑龙江水魔方沐浴有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理。

3.张某华，男，群众，黑龙江水魔方沐浴有限公司工程部主管，未认真履行安全监督管理职责，自身日常巡查履职不够细致，未及时排查发现锅炉泄漏、设备运行异常等隐蔽安全隐患；对下属巡查工作监督检查不到位，建议由黑龙江水魔方沐浴有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理。

4.常某，男，群众，黑龙江水魔方沐浴有限公司锅炉工，在岗履职不到位。日常巡查仅简单查看电脑数据，未对锅炉接缝密

封、燃烧工况等关键隐蔽部位进行细致检查，排查不够全面细致，未能及时发现现场存在的安全隐患，建议由黑龙江水魔方沐浴有限公司按照企业内部有关管理规定对其进行处理。

六、事故主要教训

一是思想认知存在严重误区。企业过度依赖全自动设备和电子监测，对现场隐患排查放松警惕。接手原有设备后未核验档案资料，任由设备隐患长期留存。

二是人员管理流于表面形式。安全培训仅初期开展且长期中断，巡检只查看后台数据不实地查验设备本体。在岗人员缺乏系统专业学习，隐患识别和应急处置能力无法满足岗位需求。

三是高风险区域管控存在空白。负一层密闭无窗且紧邻锅炉房，属于易积聚有害气体的危险区域。现场未设置警示标识，也未对入住客人开展安全提醒，风险前置防控完全缺失。

四是基础安全管理不够扎实。企业虽建立相关安全制度，但未规范落实隐患排查台账管理。日常隐患无登记、无整改、无闭环，安全管理缺少长效约束机制。

五是监管靶向管控仍需加强。行业监管部门需重点紧盯住宿行业密闭空间风险点位，加强新接手经营主体的设备核查提醒。针对全自动设备企业开展专项宣导，提前规避同类风险漏洞。

七、事故防范和整改措施建议

（一）全面排查整改设备隐患

企业停业期间应对锅炉本体、烟道、管道接口、密封点位开展全方位渗漏排查，重点检查燃烧不充分烟气外溢、接口松动、密封老化等隐患位置。同时，全面排查整改新风系统故障，保障平稳运行。

（二）开展应急演练、常态化培训

全面修订完善应急预案，细化处置流程与岗位职责，定期组织针对性实战应急演练，强化员工应急处置能力。同时建立常态化安全培训机制，落实从业人员培训工作；提升现场人员风险辨识能力，安排熟悉现场设备的员工担任专职巡检人员，统一组织锅炉构造、日常巡查要点、异常情况识别及基础应急处置专项培训，确保巡检人员具备专业知识与实操能力后方可上岗履职。

（三）完善设备巡检与检验管理

对锅炉、新风系统等关键设备开展全面排查核验，核实前期设备检验相关资料，摸清设备真实运行状态，防止设备带病运行。完善设备日常巡检管理制度，明确巡检标准与工作要求，督促巡检人员既要查看电脑监测数据，也要检查锅炉罐体、管道等关键部位，全程做好巡检记录，发现问题及时整改闭环。

（四）落实安全告知，补齐警示标识、报警装置

在负一层密闭客房区域、锅炉房周边等风险点位，安装一氧

化碳检测报警器，并按规范增设“保持通风”等安全警示标识，提示密闭空间通风受限。完善客人入住安全提醒流程，通过前台告知、客房提示等方式，主动向入住人员说明负一层无窗密闭、通风条件特殊的相关注意事项，全面落实安全告知责任。

（五）健全隐患排查治理制度

进一步细化现有安全生产管理制度、岗位操作规程及隐患排查治理制度，结合现场实际补齐管理短板。规范建立完善隐患排查治理专项台账，严格落实隐患排查、登记、整改、复核全流程闭环管理，完善各项安全工作留存记录，夯实企业日常安全管理基础。

（六）政府部门加大监管力度

行业监管部门和属地单位要深刻汲取事故教训，切实履行“管行业必须管安全”和属地监管职责，及时组织开展行业领域安全排查，全覆盖检查企业从业人员安全教育培训情况，防止类似事故再次发生。